

Área de Conocimiento de Tecnología de la Información y Comunicación

Administración informática

Caso1_Perimetro_Seguridad_Verizon

Elaborado por:

Docente:

Br. Gerson Antonio
Valdivia

Br. Quiezel Sinai
Villagra Mena

Ing. Martín Loza Romo

Br. Cesar José Cerda
Maldonado

Br. Neyli Arlette Madriz
Sovalbarro

22 de agosto, 2026
Managua, Nicaragua

Resolución del caso en el contexto de Nicaragua

1. Escenario local asumido

Para efectos de esta solución, se asume una empresa nicaragüense con una economía limitada, típica del contexto nacional: un centro de datos o proveedor de servicios de TI mediano, ubicado en Managua o en una ciudad principal, que presta servicios a clientes corporativos. Cuenta con un guarda de seguridad privada, cámaras básicas, acceso con tarjeta o llave a la sala de servidores, pero no dispone de un presupuesto amplio para tecnología avanzada.

La amenaza no es distinta a la del caso de Verizon en Londres: la ingeniería social y la suplantación de autoridad pueden neutralizar un perímetro si el procedimiento humano de verificación es débil.

Premisa central: Con una economía mala, la prioridad no es gastar en tecnología costosa, sino en controles de procedimiento, barreras físicas simples y capacitación del personal.

2. Diagnóstico del incidente adaptado

El incidente original demuestra que:

- El perímetro no estaba claramente definido: pasar la recepción equivalía a tener acceso al núcleo de la instalación.
- El guarda aceptó una identidad sin verificación independiente.
- No existían zonas de espera separadas ni esclusas de acceso.
- No había botones de pánico silenciosos ni protocolos de palabra clave.
- No se actualizó el modelo de riesgo pese a robos similares en el sector.

En Nicaragua, este tipo de fallas son frecuentes: se confía en la vigilancia uniformada, se carece de protocolos escritos y muchas veces el guarda no tiene forma de verificar una credencial ni de comunicarse con un supervisor de manera segura.

3. Solución propuesta: perímetro de seguridad en profundidad, de bajo costo

La solución se basa en **cuatro anillos de seguridad**, donde superar un anillo no implica acceso total al siguiente.

Anillo	Descripción	Control principal
1. Perímetro exterior	Muro, reja, portón, iluminación	Impedir acceso libre al predio
2. Punto de control de personas/vehículos	Garita, recepción, guarda	Verificar identidad antes de franquear la entrada
3. Esclusa / mantrap	Doble puerta, zona de espera intermedia	Evitar que una persona no verificada avance al interior
4. Área de alta seguridad	Sala de servidores, racks, cableado	Acceso restringido solo a personal autorizado

4. Fallas observadas vs. controles recomendados

Falla observada	Control recomendado adaptado a Nicaragua	Costo estimado
Aceptación de identidad sin verificación independiente	Protocolo obligatorio de verificación telefónica con la jefatura policial o la empresa del visitante antes de permitir el ingreso.	Bajo (costo casi cero)
Ingreso directo al núcleo tras la recepción	Construir una esclusa o mantrap con doble puerta, o reconfigurar la entrada existente para crear una zona de espera separada.	Medio (puede usarse reja metálica local)
Falta de mecanismos de alerta bajo coacción	Instalar botón de pánico silencioso y definir una palabra clave para el personal.	Bajo (botón inalámbrico C\$2,000–C\$5,000)
Falta de actualización del modelo de riesgo	Análisis trimestral de incidentes del sector en Nicaragua y Centroamérica; participación en	Bajo (tiempo del personal)

Falla observada	Control recomendado adaptado a Nicaragua	Costo estimado
	cámaras empresariales como CANITEL o COSEP.	

5. Controles clave y su implementación práctica

5.1 Protocolo de verificación independiente de identidad

Este es el control más importante y de menor costo.

Regla general: Ninguna persona externa —incluyendo supuestas autoridades— ingresa sin verificación independiente.

Procedimiento para supuestas autoridades:

1. El guarda no abre la puerta de inmediato.
2. Solicita identificación, nombre completo, placa, unidad, motivo y número de oficio.
3. Llama por un número previamente registrado a la jefatura de la Policía Nacional del distrito o a la institución correspondiente. Nunca llama al número que le proporcione la persona.
4. Si la verificación no es posible en ese momento, se le indica al visitante que espere en la zona exterior o en una sala de espera separada, y se comunica con el supervisor de seguridad y la gerencia.
5. Todo incidente se registra en la bitácora con fecha, hora, nombres y resultado.

Regla de dos personas: El guarda nunca decide solo; debe consultar con un supervisor, incluso si está bajo presión.

Palabra clave de coacción: Si el guarda está siendo amenazado, utiliza una frase preacordada —por ejemplo: “¿Puede venir el supervisor a revisar la luz del pasillo?”— para alertar sin despertar sospechas.

Capacitación esencial: El personal debe entender que un uniforme, una placa o una historia urgente no sustituyen la verificación independiente. Negar el acceso a una autoridad no verificada no debe ser sancionado; al contrario, debe reforzarse positivamente.

5.2 Esclusa / mantrap y barreras físicas

Muchas empresas nicaragüenses tienen una sola puerta de acceso que comunica directamente con la recepción y, desde allí, con las áreas internas. Esto es un error.

Solución de bajo costo:

- Si existe una doble puerta, configurarla como esclusa: la primera puerta abre a un pequeño vestíbulo; la segunda solo se abre después de verificar a la persona.
- Si no hay doble puerta, instalar una reja metálica interior o una puerta de malla en el pasillo de entrada, fabricada por un herrero local. Esto crea una separación física sin costo elevado.
- Habilitar una zona de espera para visitantes fuera del área controlada, con intercomunicador o teléfono interno.
- Asegurar que la puerta de la sala de servidores no sea visible ni accesible desde la entrada principal.

Costos referenciales en Nicaragua:

Elemento	Costo estimado (C\$)
Puerta metálica o reja interior	8,000 – 25,000
Candado de alta seguridad	500 – 1,500
Intercomunicador básico	3,000 – 8,000
Cámara analógica básica	2,000 – 5,000 por unidad

5.3 Alertas silenciosas y comunicación

Un botón de pánico no tiene por qué ser un sistema sofisticado.

Opción de bajo costo:

- Instalar un botón inalámbrico en recepción o garita, conectado a una chicharra o timbre en el interior o a una central de monitoreo de la empresa de seguridad.

- Si no hay presupuesto para botón físico, usar teléfono con marcación rápida a un número de emergencia preconfigurado.
- Definir una palabra clave para comunicar coacción por teléfono o radio, como se indicó anteriormente.

Costo estimado: botón de pánico inalámbrico C\$2,000 – C\$5,000; alarma básica C\$5,000 – C\$15,000.

5.4 Capacitación continua y simulacros

La capacitación es el control con mejor relación costo-beneficio.

Plan mínimo:

- **Charlas trimestrales** para guardas, recepcionistas y personal administrativo sobre ingeniería social y verificación de identidad.
- **Simulacros sorpresa** cada dos o tres meses: una persona contratada o un empleado actúa como “falso policía” o “falso proveedor” e intenta ingresar sin verificación. Se evalúa la respuesta del guarda.
- **Refuerzo positivo:** reconocer públicamente al personal que cumple el protocolo, incluso si niega el acceso a un superior o a una supuesta autoridad.

Costo: tiempo del personal, materiales impresos básicos (menos de C\$5,000).

5.5 Inteligencia de amenazas del sector

En Nicaragua, la información de incidentes puede obtenerse de:

- Cámaras empresariales: **CANITEL** (Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones), **COSEP**.
- Noticias locales y regionales sobre robos a centros de datos, telecomunicaciones o empresas de tecnología.
- Contactos informales entre gerentes de seguridad de empresas similares.

Acción recomendada:

- Revisar trimestralmente los incidentes del sector.
- Si se identifica un patrón —por ejemplo, robos a centros de datos en Managua—, actualizar de inmediato los procedimientos de acceso y alertar al personal.

- Compartir alertas con otras empresas a través de la cámara sectorial.

Costo: bajo, básicamente tiempo del encargado de seguridad.

6. Plan de acción priorizado por fases

Fase	Plazo	Acciones principales	Costo estimado (C\$)
Fase 0 – Inmediata	0–2 semanas	Emitir política escrita de verificación de identidad; capacitar al personal actual; registrar números de verificación; definir palabra clave.	0 – 5,000
Fase 1 – Corto plazo	1–3 meses	Reforzar puertas; instalar reja interior o esclusa básica; colocar intercomunicador; instalar botón de pánico; mejorar iluminación exterior.	20,000 – 60,000
Fase 2 – Mediano plazo	3–6 meses	Instalar CCTV básico en puntos críticos; control de acceso electrónico o candados inteligentes en sala de servidores; contratar monitoreo con empresa de seguridad; realizar simulacros.	30,000 – 80,000
Fase 3 – Largo plazo	6–12 meses	Perímetro electrónico perimetral, biométrico en áreas críticas, redundancia de alarmas, formalización de convenio con la Policía Nacional.	Según presupuesto disponible

7. Indicadores de éxito

Para evaluar la efectividad de la solución, se recomienda medir:

- **Porcentaje de visitantes verificados** según protocolo.

- **Número de intentos de acceso no autorizado** detectados y detenidos.
- **Resultados de simulacros de ingeniería social** (porcentaje de veces que el guarda niega el acceso correctamente).
- **Tiempo de verificación** de una supuesta autoridad (debe ser razonable, no superior a 10–15 minutos).
- **Cumplimiento del mantenimiento** de barreras físicas y alarmas.

8. Conclusión

El caso de Verizon en King's Cross demuestra que la seguridad física no depende de cuántos guardias o cámaras haya, sino de la **solidez del procedimiento de verificación en cada punto de control**.

En el contexto nicaragüense, con una economía limitada, la solución más efectiva es:

1. **Implementar un protocolo obligatorio e ineludible de verificación independiente**, especialmente para supuestas autoridades.
2. **Crear un perímetro en profundidad** con esclusas o zonas de espera separadas, aprovechando barreras físicas de bajo costo.
3. **Instalar alertas silenciosas** y definir palabras clave de coacción.
4. **Capacitar continuamente** al personal en detección de ingeniería social.
5. **Monitorear los incidentes del sector** y actualizar el modelo de riesgo.

Con controles administrativos y físicos simples, una empresa nicaragüense puede lograr una protección perimetral robusta sin necesidad de grandes inversiones en tecnología importada. La clave está en que el perímetro sea **formal, verificado y defendido por personas entrenadas**, no solo por uniformes y cámaras.